

CODIFICHE RAPPRESENTAZIONE DELL'INFORMAZIONE 0

• OTTALE $\rightarrow$ BINARIO

$(33\ 653\ 337\ 357)_8$

(1): $11\ 011\ 110\ 101\ 011\ 011\ 011\ 111\ 011\ 101\ 111$

• TRALASCIA GLI ZERI INIZIALI.

• DECIMALE $\rightarrow$ BINARIO

$(33.25)_{10}$

(1): $(33)_{10} = (100001)_2$

(2): $(.25)_{10} = \begin{array}{l} 25 : 2 = 12 \text{ residuo } 1 \\ 12 : 2 = 6 \text{ residuo } 0 \\ 6 : 2 = 3 \text{ residuo } 0 \\ 3 : 2 = 1 \text{ residuo } 1 \end{array} \rightarrow (.01)_2$

(3): $(100001.01)_2$

• ESADECIMALE $\rightarrow$ BINARIO

0xDEAD BEEF

(1): $1101\ 1110\ 1010\ 1101\ 1011\ 1110\ 1110\ 1111$

A $\rightarrow 1010$

B $\rightarrow 1011$

C $\rightarrow 1100$

D $\rightarrow 1101$

E $\rightarrow 1110$

F $\rightarrow 1111$

• BCD $\rightarrow$ BINARIO

$(40\ 000\ 033)_{BCD}$

(1): $0100\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0011\ 0011$

• IEEE 754 32bit $\rightarrow$ DECIMALE

$(1\ 01111101\ 000000000000000000000000)_{IEEE\ 754}$

(1): NEGATIVO

(2): $e = e_{pol} - 127 = 125 - 127 = -2$

(3): $(-1.0 \cdot 2^{-2})_2 = (-0.01)_2 = (-0.25)_{10}$

• COMP₂ 8bit $\rightarrow$ BINARIO

$(11011111)_{C2}$

(1): $(11011111)_{C2} = (1)_2$

(2): $(11011110)_2 \sim$

(3): $(00100001)_2 = (33)_{10} \rightarrow (-33)_{10}$

• BINARIO $\rightarrow$ OTTALE

$$(11 \mid 011 \mid 110 \mid 101 \mid 011 \mid 011 \mid 011 \mid 111 \mid 011 \mid 101 \mid 111)_2$$

$$(1): (33 \ 653 \ 337 \ 357)_8$$

• BINARIO $\rightarrow$ DECIMALE

$$(100001.01)_2$$

$$(1): (100001)_2 = (33)_{10}$$

$$(2): (.01)_2 = 0 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2} = (0.25)_{10}$$

$$(3): (33.25)_{10}$$

• BINARIO $\rightarrow$ ESADECIMALE

$$(1101 \mid 1110 \mid 1010 \mid 1101 \mid 1011 \mid 1110 \mid 1110 \mid 1111)_2$$

$$(1): 0x \text{ DEAD BEEF}$$

• BINARIO $\rightarrow$ BCD

$$(1101 \mid 1110 \mid 1010 \mid 1101 \mid 1011 \mid 1110 \mid 1110 \mid 1111)_2$$

$$(1): (40 \ 000 \ 033)_{\text{bcd}}$$

• DECIMALE $\rightarrow$ IEEE 754 32 bit

$$(23, 75)_{10}$$

$$(1): (23)_{10} = (10111)_2$$

$$(2): (.75)_{10} = \begin{array}{r} / \quad 75 : 2 = (.11)_2 \\ 1 \quad 5 : 2 \\ 1 \quad 0 \end{array}$$

$$(3): (10111.11)_2 = (1.011111 \cdot 2^4)$$

$$(4): e = 4 \quad e_{\text{pol}} = e + 127 = 131 = 128 + 2 + 1$$

$$(5): 0 \ 10000011 \ 011111000000000000000000$$

• BINARIO $\rightarrow$ COMP₂ 8 bit

$$(-8)_{10}$$

$$(1): (00001000)_2 = (8)_{10}$$

$$(2): (11110111)_2 + (1)_2$$

$$(3): (11111000)_2$$

RAPPRESENTAZIONE DELL'INFORMAZIONE

1

1) ESAME 26 GIUGNO 2020 - SLIDES

$(-0,5)_{10} \rightarrow$ IEEE 754 32 bit NOTATION

(1): $(0)_{10} = (0)_2$

(2): $(.5)_{10} = \begin{array}{r} 5 \cdot 2 = (.1)_2 \\ 1 \quad 0 \end{array}$

(3): $(0.1)_2 = (1.0 \cdot 10^{-1})_2$

(4): $e = -1 \quad e_{\text{pol}} = e + 127 = 126 = 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2$

(5): 1 01111110 000000000000000000000000 ✓

2) ESAME 26 GIUGNO 2020 - SLIDES

(0x DEAD BEEF) $\rightarrow$ BINARIO $\rightarrow$ OTTALE

(1): 1101 1110 1010 1101 1011 1110 1110 1111

(2): 3 3 6 5 3 3 7 3 5 7

a) EQUIVALE AL NUMERO BINARIO 11011110101011011011111011101111? SÌ.

b) EQUIVALE AD UN NUMERO BCD? NO, BCD CODIFICA SOLO DA 0 A 9.

c) EQUIVALE AL NUMERO OTTALE 3365337357? SÌ.

• CONVIENE FARE UNA TABELLA CONVERSIONE DA HEX A BIN.

3) ESAME 10 LUGLIO 2020 - SLIDES

$(10,25)_{10} \rightarrow$ IEEE 754 32 bit NOTATION

(1): $(10)_{10} = (1010)_2$

(2): $(.25)_{10} = \begin{array}{r} 25 \cdot 2 = (.01)_2 \\ 0 \quad 5 \quad 2 \\ 1 \quad 0 \end{array}$

(3): $(1010.01)_2 = (1.01001 \cdot 10^3)_2$

(4): $e = 3 \quad e_{\text{pol}} = e + 127 = 130 = 128 + 2$

(5): 0 10000010 010010000000000000000000 ✓

4) ESAME 10 LUGLIO 2020 - SLIDES

(0x4040 0000) $\rightarrow$ BINARIO $\rightarrow$ OTTALE

(1): 01000100001000010000000000000000

(2): 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0

(3): $e = e_{\text{pol}} - 127 = 128 - 127 = 1$

$(1.1 \cdot 2^1)_2 = (11.0)_2 = (3.0)_{10}$

a) NO, IL NUMERO È CODIFICABILE IN BCD.

b) EQUIVALE AL NUMERO INTERO $(2^{30} + 2^{22})_{10}$? SÌ.

c) EQUIVALE AL NUMERO UNSIGNED OTTALE $(10020000)_8$? NO.

d) EQUIVALE AL NUMERO IEEE 754 $(3.0)_{10}$? SÌ.

5) ESAME 22 GENNAIO 2021 - SLIDES

$(0x000B\ A000) \rightarrow \text{BINARIO} \rightarrow \text{OTTALE}$

(1): 0 0000 0000 0000 1011 1010 1101 1000 0000

(2): 2 7 2 6 4 0 0

a) VERO, BCD CODIFICA SOLO CIFRE DA 0 A 9.

b) IN OTTALE VALE $(2726400)_8$? SÌ.

c) SE INTERPRETATO COME ISTRUZIONE RISC-V HA IL CAMPO OP-CODE NULLO?
SÌ, PERCHÉ GLI ULTIMI 7 BIT SONO TUTTI ZERO.

6) ESAME 19 FEBBRAIO 2021 - SLIDES

$(23, 75)_{10} \rightarrow \text{IEEE 754, 32BIT NOTATION}$

(1): $(23)_{10} = (10111)_2$

(2): $(.75)_{10} = \begin{array}{l} / . 75 \cdot 2 = (.11)_2 \\ 1 \quad 5 \cdot 2 \\ 1 \quad 0 \end{array}$

(3): $(10111.11)_2 = (1.011111 \cdot 2^4)_2$

(4): $e = 4 \quad e_{\text{pos}} = e + 127 = 131 = 128 + 2 + 1$

(5): 0 10000011 011111000000000000000000 ✓

7) ESAME 19 FEBBRAIO 2021 - SLIDES

$(0x4000\ 0033) \rightarrow \text{IEEE 754} \rightarrow \text{OTTALE}$

(1): 0 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1100 11

(2): 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3

a) CODIFICA BCD VALIDA? SÌ, LA CODIFICA È VALIDA.

b) EQUIVALE A $(2^{30} + 2^5 + 2^4 + 2^1 + 2^0)_{10}$? SÌ.

c) EQUIVALE A $(10000000063)_8$? SÌ.

d) RAPPRESENTA UNA ISTRUZIONE RISC-V SUB VALIDA? SÌ.

8) PARZIALE 8 APRILE 2024 - ES 3 PARTE 1

$(-11)_{10} \rightarrow \text{COMP}_2\ 16\text{BIT}$

(1): $(00000000000001011)_2 = (11)_{10}$

(2): $(11111111111110100)_2 + (1)_2$

(3): $(11111111111110101)_2$ ✓

9) PARZIALE 8 APRILE 2024 - ES 4 PARTE 2

$(-33)_{10} \rightarrow \text{COMP}_2\ 8\text{BIT}$

(1): $(00100001)_2 = (33)_{10}$

(2): $(11011110)_2 + (1)_2$

(3): $(11011111)_2$ ✓

RAPPRESENTAZIONE DELL'INFORMAZIONE

2

10) PARZIALE 4 APRILE 2023 - ES 3 PARTE 1

$$(-8)_{10} \rightarrow \text{comp}_2 \text{ 8bit}$$

$$(1): (00001000)_2 = (8)_2$$

$$(2): (11110111)_2 + (1)_2$$

$$(3): (11111000)_2 \quad \checkmark$$

11) PARZIALE 4 APRILE 2023 - ES 13 PARTE 2

$$(-9)_{10} \rightarrow \text{comp}_2 \text{ 8bit}$$

$$(1): (00001001)_2 = (9)_2$$

$$(2): (11110110)_2 + (1)_2$$

$$(3): (11110111)_2 \quad \checkmark$$

12) PARZIALE 8 APRILE 2024 - ES 4 PARTE 1

$$(0x3E80\ 0000) \rightarrow \text{IEEE 754} \rightarrow \text{DECIMALE}$$

$$(1): 1\ 01111101\ 000000000000000000000000$$

$$(2): \text{NEGATIVO}$$

$$e = e_{\text{pol}} - 127 = 125 - 127 = -2$$

$$-(1.0 \cdot 2^{-2})_2 = -(0.01)_2 = -(0.25)_{10} \quad \checkmark$$

a) È UN NUMERO IEEE 754 FLOAT VALIDO? **SÌ.**

b) QUALE NUMERO FLOAT IEEE 754 RAPPRESENTA? **$(-0.25)_{10}$.**

13) PARZIALE 4 APRILE 2023 - ES 4 PARTE 1

$$(0xC000\ 0000) \rightarrow \text{IEEE 754 32bit} \rightarrow \text{DECIMALE}$$

$$(1): 1\ 10000000\ 000000000000000000000000$$

$$(2): \text{NEGATIVO}$$

$$e = e_{\text{pol}} - 127 = 128 - 127 = 1$$

$$(-1.0 \cdot 2^1)_2 = (-10.0)_2 = (-2.0)_{10} \quad \checkmark$$

a) È UN NUMERO IEEE 754 FLOAT VALIDO? **SÌ.**

b) EQUIVALE A QUALE NUMERO FLOAT IEEE 754? **$(-2.0)_{10}$.**

14) PARZIALE 4 APRILE 2023 - ES 14 PARTE 2

$$(0x4080\ 0000) \rightarrow \text{IEEE 754 32bit} \rightarrow \text{DECIMALE}$$

$$(1): 0\ 10000001\ 000000000000000000000000$$

$$(2): \text{POSITIVO}$$

$$e = e_{\text{pol}} - 127 = 129 - 127 = 2$$

$$(1.0 \cdot 2^2)_2 = (100.0)_2 = (4.0)_{10} \quad \checkmark$$

a) È UN NUMERO FLOAT IEEE 754 VALIDO? **SÌ.**

b) QUALE NUMERO FLOAT IEEE 754 RAPPRESENTA? **$(4.0)_{10}$.**

15) PARZIALE 8 APRILE 2024 - ES 5 PARTE 2

$(8.75)_{10} \longrightarrow \text{IEEE 754 32 bit} \longrightarrow \text{ESADECIMALE}$

(1): $(8)_{10} = (1000)_2$

(2): $(.75)_{10} = / .75 \cdot 2 = (.11)_2$
 $1 \cdot 5 \cdot 2$
 $1 \cdot 0$

(3): $(1000.11)_2 = (1.00011 \cdot 2^3)_2$

(4): $e = 3 \quad e_{\text{pol}} = e + 127 = 130 = 128 + 2$

(5): $0 \ 100 \ 0001 \ 0 \ 000 \ 1100 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000$

(6): $0x410C \ 0000 \checkmark$

16) PARZIALE 4 APRILE 2023 - ES 15 PARTE 2

$(12.75)_{10} \longrightarrow \text{IEEE 754 32 bit} \longrightarrow \text{ESADECIMALE}$

(1): $(12)_{10} = (1100)_2$

(2): $(.75)_{10} = / .75 \cdot 2 = (.11)_2$
 $1 \cdot 5 \cdot 2$
 $1 \cdot 0$

(3): $(1100.11)_2 = (1.10011 \cdot 2^3)_2$

(4): $e = 3 \quad e_{\text{pol}} = 3 + 127 = 130 = 128 + 2$

(5): $0 \ 100 \ 0001 \ 0 \ 100 \ 1100 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000$

(6): $0x414C \ 0000 \checkmark$

•) NON È UN NUMERO VALIDO IN BCD PER VIA DI $(1100)_2$.

17) PARZIALE 4 APRILE 2023 - ES 5 PARTE 1

$(13.125)_{10} \longrightarrow \text{IEEE 754 32 bit} \longrightarrow \text{ESADECIMALE}$

(1): $(13)_{10} = (1101)_2$

(2): $(.125)_{10} = / .125 \cdot 2 = (.001)_2$
 $0 \cdot 25 \cdot 2$
 $0 \cdot 5 \cdot 2$
 $1 \cdot 0$

(3): $(1101.001)_2 = (1.101001 \cdot 2^3)$

(4): $e = 3 \quad e_{\text{pol}} = 3 + 127 = 130 = 128 + 2$

(5): $0 \ 100 \ 0001 \ 0 \ 101 \ 0010 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000$

(6): $0x4152 \ 0000 \checkmark$

•) IL NUMERO È CODIFICABILE TRAMITE BCD.